Manual de Consulta Modular de Ingeniería Financiera Conceptual (V1.0)

La liquidez de los mercados financieros no constituye una propiedad intrínseca ni estática de los activos negociados, sino una variable de estado endógena gobernada por la capacidad finita de balance de los intermediarios y la arquitectura contractual de financiamiento colateralizado. En regímenes operativos normales, el sistema se apoya en la presunción de continuidad: los creadores de mercado absorben desbalances transitorios entre oferta y demanda pasiva, contienen los diferenciales de cotización y amortiguan la volatilidad acumulando inventario financiado en los mercados monetarios mayoristas[1]. Sin embargo, cuando las restricciones de capital regulatorio, las exigencias de margen de variación y los mandatos algorítmicos de control de riesgo alcanzan umbrales vinculantes, la provisión voluntaria de liquidez desaparece de forma instantánea. El intermediario deja de actuar como amortiguador y pasa a competir agresivamente por la liquidez restante, transformando el libro de órdenes en un mecanismo de transmisión de desapalancamiento forzado[2].

Las discontinuidades de precios observadas durante episodios de estrés severo no se derivan de revisiones paulatinas sobre el valor fundamental de los activos, sino de la física mecánica de las órdenes forzadas ejecutadas contra libros desprovistos de profundidad pasiva[3]. Cuando un intermediario financiero o un fondo apalancado vulnera sus límites de Valor en Riesgo (VaR) o agota su margen de mantenimiento, los sistemas de gestión de riesgo anulan toda discrecionalidad operativa. Se ejecutan liquidaciones automáticas a mercado que barren niveles sucesivos de cotización, desatando espirales procíclicas donde la caída del precio eleva las demandas de colateral y contrae aún más la capacidad de intermediación[2].

Este manual desmantela la ficción analítica de la liquidez infinita y traduce la microestructura contemporánea a la dinámica de balances interbancarios, flujos de colateral y fricciones de inventario. A través de un marco de interrogación sistemático, la taxonomía de los disparadores de falla estructural y doce fichas técnicas normalizadas de cinco campos, esta entrega formaliza la física de transmisión monetaria: quién absorbe el riesgo, cómo muta el balance del intermediario, qué orden específica impacta el mercado y bajo qué catalizadores institucionales precisos colapsa la provisión de liquidez en el sistema financiero global.

Protocolo de Auditoría Institucional y Diagnóstico de Entorno

Antes de evaluar una anomalía de precios o contrastar cualquier hipótesis cuantitativa, se debe diagnosticar el estado del balance agregado del sistema intermediario. La validez de cualquier modelo de reversión o estrategia de captura de primas depende del régimen de liquidez de fondeo subyacente. La evaluación exige la aplicación rigurosa de tres filtros secuenciales y la contrastación mediante tres preguntas de auditoría crítica.

Protocolo de Diagnóstico de Entorno

La clasificación del régimen de mercado se estructura en tres etapas jerárquicas: desde el

coste del balance bancario mayorista hasta la distribución espacial de las posturas en el libro central de órdenes.

Filtro 1: Régimen de Liquidez Base y Tensión en Balances Mayoristas

Este filtro analiza la capacidad del sistema bancario y de los intermediarios primarios (*dealers*) para financiar inventarios y sostener el apalancamiento colateralizado[1]:

- *Diferencial SOFR frente a IORB:* Monitorea la fricción entre la tasa de financiamiento garantizado a un día (Secured Overnight Financing Rate) y la tasa que la Reserva Federal abona por el saldo de reservas (Interest on Reserve Balances). Cuando SOFR cotiza con una prima positiva persistente sobre IORB, los bancos comerciales racionan sus reservas o han saturado su balance contable, encareciendo el financiamiento de inventario para los creadores de mercado y fondos de arbitraje[6].
- *Dinámica de Drenaje de la Facilidad de Repo Inverso Nocturno (ON RRP):* Cuantifica el exceso de liquidez no bancaria estacionada por los fondos del mercado monetario (MMF). Mientras el saldo en el ON RRP se mantenga elevado, las emisiones primarias de deuda soberana y la contracción del balance central se amortiguan sin drenar reservas bancarias[6]. Una vez que el saldo converge hacia niveles residuales, cada liquidación impositiva o emisión neta de bonos drena directamente las reservas de los bancos comerciales, acelerando la escasez de fondeo[6].
- *Recurso a la Facilidad de Repo Permanente (Standing Repo Facility - SRF):* Mide el estrés marginal del mercado monetario. Cuando las tasas del mercado repo privado superan el coste de ventanilla del banco central y las entidades recurren en volumen al SRF, el sistema interbancario confirma una saturación de balance que congela la redistribución privada de liquidez[7].

Filtro 2: Régimen de Volatilidad y Convexidad Estructural

Este filtro determina la morfología de la superficie de volatilidad implícita y su propensión a forzar compras o ventas de cobertura mecánica[11]:

- *Estructura Temporal de la Curva de Volatilidad:* Evalúa la relación entre los contratos de volatilidad de corto plazo y los de vencimiento diferido. Un estado de *contango* prolongado refleja una provisión de liquidez estable y absorción eficiente de riesgo, mientras que una inversión abrupta hacia *backwardation* refleja una demanda inelástica de protección inmediata que sobrecarga el inventario de opciones de los intermediarios[12].
- *Métricas de Segundo Orden (VVIX y SKEW):* Evalúan la inestabilidad de los precios de las opciones y la asimetría de la distribución de retornos proyectada. Picos en VVIX señalan una incertidumbre extrema en la cobertura de delta y vega, forzando a los creadores de mercado a ampliar sus horquillas de cotización y exigir primas de liquidez más elevadas[12].
- *Densidad de Vencimiento Intradía (0DTE):* Examina la proporción del interés abierto y el volumen concentrado en contratos con vencimiento el mismo día. La hipertrofia de opciones 0DTE traslada la dinámica de convexidad de un horizonte semanal a ventanas intradiarias de minutos, volviendo la cobertura de delta altamente reactiva frente a movimientos mínimos del activo subyacente[11].

Filtro 3: Estructura de Tendencia y Subasta de Mercado

Este filtro ubica la cotización del activo respecto a las zonas de equilibrio donde el volumen acumulado confirma la aceptación de precios por parte del mercado mayorista:

- *Posicionamiento frente al Área de Valor (Value Area):* Determina si el precio subyacente cotiza dentro de la franja que concentró el 70% del volumen de la subasta previa (entre el Value Area High - VAH y el Value Area Low - VAL) o si se encuentra en desbalance. Negociar dentro del Área de Valor implica un régimen de aceptación y contención de rango, mientras que una cotización fuera de estos límites señala descubrimiento direccional de precios impulsado por órdenes de iniciativa agresiva.
- *Ubicación respecto al Punto de Control (POC) y Nodos de Volumen:* Mide la proximidad al nivel de máxima densidad transaccional histórica. La interacción con Nodos de Alto Volumen (HVN) refleja estabilidad y fricción transaccional, mientras que el ingreso a Nodos de Bajo Volumen (LVN) advierte de zonas de deslizamiento acelerado del precio debido a la escasez de órdenes pasivas acumuladas en el libro.

Etapa del Diagnóstico	**Variables e Indicadores Clave**	**Mecanismo Microestructural Observado**	**Régimen Resultante**
Filtro 1: Liquidez Base	Spread SOFR - IORB, Saldo ON RRP, Activación del SRF[6].	Grado de congestión del balance bancario mayorista y disponibilidad de colateral para financiamiento repo[1].	Balance Holgado (provisión continua) vs. Tensión de Fondeo (racionamiento de inventario)[2].
Filtro 2: Convexidad	Curva VIX (Contango / Backwardation), Ratio VVIX/SKEW, Densidad 0DTE[11].	Régimen neto de gamma de los intermediarios; demanda inelástica de seguros y cobertura dinámica en futuros[11].	Gamma Larga (amortiguador de volatilidad) vs. Gamma Corta (procíclico acelerador)[11].
Filtro 3: Estructura Subasta	Precio relativo a VAH, VAL, POC y Nodos de Bajo Volumen (LVN).	Interacción de órdenes agresivas frente a liquidez pasiva acumulada en el perfil transaccional de	Balance (consenso y rotación de valor) vs. Desbalance (iniciativa y fuga de precios).

		subasta.	

Algoritmo de Auditoría Conceptual: Las Tres Preguntas de Fuego

Cualquier tesis operativa o modelo de asignación debe ser auditado mediante el siguiente procedimiento de control estricto:

1. *Auditoría del Supuesto de Liquidez:* ¿Asume la hipótesis analizada la existencia de contrapartida pasiva inagotable a costes constantes de cotización, o cuantifica formalmente el consumo de balance del intermediario, el diferencial de horquilla (*spread*) y la profundidad finita del libro de órdenes (*market depth*)? La presunción de liquidez continua queda invalidada en cuanto el flujo de órdenes agresivas supera la capacidad de absorción del intermediario sin inducir desplazamientos de cotización[2].
2. *Auditoría del Mecanismo de Transmisión Forzada:* ¿Identifica la hipótesis qué operador específico (mesa de intermediación primaria, fondo de inversión basado en pasivos LDI, fondo sistemático CTA o creador de mercado de opciones) se verá obligado por requerimientos regulatorios, mandatos estatutarios o algoritmos de control a comprar o vender en la misma dirección del mercado[3]?
3. *Auditoría del Fusible de Ruptura:* ¿Cuál es el disparador cuantitativo exacto (infracción de límites de VaR intradía, llamadas de margen de variación de cámaras centrales, elevación discrecional de *haircuts* en repo o saturación del Ratio de Apalancamiento Suplementario) que extinguirá la liquidez de balance, forzando la retirada de órdenes pasivas o la liquidación destructiva a mercado[2]?

Disparadores Institucionales de Falla Estructural y Puntos de Ruptura

Los colapsos de liquidez no surgen por dinámicas estocásticas continuas; son eventos de umbral originados por normas de control de capital y cláusulas contractuales diseñadas para aislar la solvencia de instituciones individuales a costa de desestabilizar la microestructura agregada[2].

Margin Call & Forced Liquidation

- *Definición Técnica Precisa:* Procedimiento contractual y regulatorio ejecutado por Cámaras de Compensación Centralizada (CCP) o departamentos de riesgo de intermediarios de primer nivel (*prime brokers*) por el cual se exige la reposición inmediata de capital cuando las garantías de una cuenta caen por debajo del margen de mantenimiento o fallan en cubrir las pérdidas latentes de valuación a mercado (margen de variación)[2].
- *Mecanismo de Transmisión Física:* El sistema de control de riesgos emite un requerimiento intradía de fondos con un horizonte estricto de liquidación. Si la entidad no aporta efectivo libre o títulos soberanos no gravados en la ventana estipulada, el software de control cancela las credenciales de negociación del operador. En milisegundos, los algoritmos de liquidación del *prime broker* ejecutan órdenes de mercado agresivas de barrido total (*sweep-to-fill*), absorbiendo sucesivamente todas las

posturas pasivas del libro hasta cancelar la posición, sin importar el impacto adverso en el precio del activo[3].

- *Analogía Mecánica:* Opera de manera idéntica a la válvula de seguridad mecánica de una tubería de vapor a alta presión. Cuando la acumulación de vapor supera el límite estructural de contención, el resorte libera el obturador de golpe para purgar el gas al exterior; la caldera evita la explosión de su núcleo, pero la onda expansiva arrasa la infraestructura inmediata del cuarto de calderas.

VaR Breach (Value at Risk Shock)

- *Definición Técnica Precisa:* Superación estadística de los umbrales máximos tolerables de pérdida calculada para un horizonte temporal específico a un nivel de confianza estadístico dado (habitualmente 99% a 1 o 10 días), lo que desencadena mandatos estatutarios obligatorios de desapalancamiento (*de-risking*) estipulados por los comités internos de control de riesgo bancario[2].
- *Mecanismo de Transmisión Física:* Un incremento repentino de la volatilidad realizada altera la matriz de varianzas y covarianzas de los activos mantenidos por la mesa de operaciones. Al vulnerarse el umbral de VaR asignado por el banco central o la dirección de riesgos, los algoritmos de la mesa reciben la instrucción irrevocable de reducir el tamaño nocional del inventario. La mesa cancela de inmediato sus cotizaciones pasivas de compra y emite órdenes masivas de venta de futuros o activos de contado, vaciando el soporte del mercado y acelerando la caída de los títulos más riesgosos[2].
- *Analogía Mecánica:* Funciona como el disyuntor magneto-térmico de una subestación eléctrica. Si la corriente supera la carga nominal admisible, el campo electromagnético desconecta de forma instantánea el interruptor general; el cableado interno se protege de un incendio, pero la interrupción súbita del circuito deja a la ciudad entera sumida en un apagón sin previo aviso.

Haircut Spike

- *Definición Técnica Precisa:* Aumento porcentual no lineal y discrecional del descuento (*haircut*) aplicado por los proveedores de efectivo en operaciones de financiamiento asegurado (Repo) sobre el valor nominal o de mercado de los títulos presentados como colateral, originado por un incremento en la volatilidad del subyacente o dudas sobre su liquidabilidad en escenarios de insolvencia[2].
- *Mecanismo de Transmisión Física:* Ante un deterioro en la liquidez del mercado secundario, los bancos prestamistas en el mercado repo interbancario o las entidades de custodia incrementan el *haircut* de un activo colateralizado, elevándolo, por ejemplo, del 2% al 10%[2]. El prestatario apalancado (generalmente un fondo de cobertura de valor relativo) enfrenta una brecha de liquidez inmediata: una cartera de bonos de 100 millones de dólares que antes aseguraba 98 millones de crédito ahora solo garantiza 90 millones. Incapaz de aportar 8 millones en efectivo antes del cierre de la jornada de compensación, el fondo se ve forzado a devolver el financiamiento liquidando los propios bonos en el mercado de contado, saturando la oferta en un entorno sin compradores[2].
- *Analogía Mecánica:* Equivale a un freno de emergencia de mordaza mecánica en un ascensor de carga que se bloquea intempestivamente durante el descenso. La detención

abrupta sobre los rieles evita la caída libre de la cabina, pero la deceleración violenta revienta los cables tensores de carga secundaria y destruye la mercancía transportada.

Balance Sheet Constraint (Basilea III: SLR, LCR y Window Dressing)

- *Definición Técnica Precisa:* Restricciones prudenciales que exigen a las instituciones financieras sistémicas (G-SIBs) mantener colchones incondicionales de capital propio de Nivel 1 frente a la exposición total de apalancamiento no ponderada por riesgo (Ratio de Apalancamiento Suplementario - SLR) y conservar activos líquidos de alta calidad para cubrir salidas netas de fondeo a 30 días (Ratio de Cobertura de Liquidez - LCR), agravadas por recargos regulatorios de capital ante balances expandidos al cierre de trimestres fiscales (*window dressing*)[1].
- *Mecanismo de Transmisión Física:* Al aproximarse los cierres de mes o trimestre contable, los bancos sistémicos auditan el tamaño bruto de sus activos. Debido a que el cálculo del SLR no pondera el riesgo crediticio, un préstamo repo respaldado por deuda soberana consume la misma capacidad de apalancamiento bruto que un activo riesgoso corporativo. Para no incurrir en cargos punitivos sobre su capital ordinario, las mesas de intermediación primaria cancelan unilateralmente las líneas de financiamiento repo bilateral a clientes apalancados, reducen sus inventarios de deuda soberana y se niegan a arbitrar desbalances de precios[1]. Como consecuencia directa, las tasas repo privadas se desanclan al alza y se quiebra la transmisión de liquidez hacia el mercado de contado[1].
- *Analogía Mecánica:* Corresponde al límite de tonelaje estructural instalado en la báscula de acceso a un viaducto colgante. Si los camiones acumulados superan por pocos kilos la tolerancia de diseño de los pilares, la barrera desciende mecánicamente; el viaducto preserva su integridad estructural, pero el tráfico comercial de toda la región queda estrangulado en el acceso.

Gamma Flip / Short Gamma Inversion

- *Definición Técnica Precisa:* Punto de inflexión en la cadena de opciones donde la posición neta agregada de los creadores de mercado transita de convexidad positiva (*long gamma*) a convexidad negativa (*short gamma*), inducida por la migración del precio spot por debajo de concentraciones críticas de interés abierto en contratos de venta (*puts*) o compra (*calls*)[11].
- *Mecanismo de Transmisión Física:* Bajo un régimen de *short gamma*, la sensibilidad de la delta del intermediario frente al desplazamiento del precio adquiere la misma dirección que el movimiento de mercado ($d\Delta/dS > 0$). Para rebalancear su posición y preservar la neutralidad direccional (*delta hedging*), los creadores de mercado se ven obligados por sus modelos a comprar activos cuando los precios suben y a vender de forma masiva cuando los precios se desploman[11]. Si el precio perfora a la baja el umbral del *flip*, los algoritmos de cobertura vierten órdenes agresivas de venta de futuros en el libro central, transformando una corrección moderada en una caída libre acelerada[11].
- *Analogía Mecánica:* Se comporta de manera similar al servotimón electrohidráulico de una embarcación de gran calado cuyos polos eléctricos sufren una inversión accidental de fase. En lugar de aplicar fuerza de timón en sentido contrario al viraje imprevisto

causado por el oleaje para mantener el rumbo, el sistema impulsa el timón en el mismo sentido de la desviación, provocando el vuelco descontrolado del barco.

Order Book Evaporation / Quote Widening

- *Definición Técnica Precisa:* Retirada coordinada y automatizada de las posturas pasivas de compra y venta (*bids* y *asks*) sostenidas por intermediarios de alta frecuencia (HFT) y creadores de mercado oficiales en el libro central de órdenes, detonada por algoritmos de detección de toxicidad de flujo y asimetría de información.
- *Mecanismo de Transmisión Física:* Las plataformas de cotización algorítmica procesan continuamente la probabilidad de toxicidad del flujo entrante (mediante métricas como VPIN). Si se detecta una ráfaga masiva y no aleatoria de órdenes de mercado agresivas que devoran niveles profundos en microsegundos, los sistemas asumen que las contrapartes operan con información privilegiada o ejecutan desapalancamientos forzados. Los algoritmos cancelan simultáneamente sus posturas límite de compra y venta. La horquilla de cotización se expande de fracciones de centavo a porcentajes enteros de cotización y la profundidad visible se reduce en más del 90%, dejando un libro hueco donde órdenes institucionales menores generan desplazamientos verticales de precios.
- *Analogía Mecánica:* Equivale a un cardumen de peces compactos que rodea a un señuelo submarino. Al percibir la aceleración hidrodinámica del avance frontal de un tiburón, el cardumen se abre y dispersa simultáneamente hacia los extremos; el centro del agua queda instantáneamente desierto y la mandíbula del atacante muerde el vacío absoluto sin encontrar resistencia biológica.

Disparador de Falla	**Umbral Institucional Crítico**	**Transmisión Física en Mercado**	**Impacto en Profundidad de Libro**
Margin Call & Forced Liquidation	Margen de cuenta < Margen de mantenimiento fijado por CCP / PB[2].	Cancelación de líneas crediticias; algoritmos *sweep-to-fill* venden a mercado[3].	Colapso asimétrico de los niveles pasivos de compra (*bids*)[2].
VaR Breach	Pérdida estadística proyectada > Límite interno de tolerancia de VaR[2].	Algoritmos de *de-risking* ejecutan liquidaciones masivas de inventario nocional[2].	Retiro total de cotizaciones pasivas; ampliación de horquillas[2].
Haircut Spike	Aumento	Brecha de fondeo	Presión masiva y

	discrecional del descuento sobre colateral por el prestamista[2].	inmediata; venta obligada del activo en colateral para pagar deuda[2].	concentrada sobre el activo colateralizado[2].
Balance Sheet Constraint	Ratio SLR próximo al mínimo legal o recargo G-SIB de fin de trimestre[1].	Cierre de líneas repo bilaterales; venta de inventario para contraer balance bruto[1].	Disparo vertical de tasas repo; fragmentación de liquidez[1].
Gamma Flip	Saldo neto de gamma del conjunto de intermediarios cruza a terreno negativo[11].	Cobertura dinámica forzada en la misma dirección de la tendencia del subyacente[11].	Consumo acelerado de liquidez pasiva; deslizamiento vertical[11].
Order Book Evaporation	Disparo en métricas algorítmicas de toxicidad informacional (VPIN).	Cancelación masiva de posturas pasivas en microsegundos por algoritmos HFT.	Vaciamiento absoluto del libro; saltos discretos entre niveles.

Glosario Conceptual Integral en Lenguaje Llano

La ingeniería financiera institucional exige comprender los instrumentos como compromisos contractuales de balance y reservas de riesgo, prescindiendo de formalismos tautológicos.

Las Griegas desde el Balance de Riesgo

- *Delta:* Cuantifica el desbalance direccional inmediato que enfrenta la firma. Representa la cantidad física exacta de unidades del activo subyacente que el creador de mercado debe comprar o vender para neutralizar su exposición si el precio del activo se mueve una unidad[15]. No es una simple tasa de cambio teórica; es el tamaño de la orden forzada de mercado que los algoritmos deben colocar para no asumir pérdidas patrimoniales ante desplazamientos del precio spot[11].
- *Gamma:* Expresa la velocidad de aceleración del desbalance del intermediario. Mide cuántas unidades adicionales del activo subyacente deberá comprar o vender forzosamente el creador de mercado si el precio se mueve un punto, para mantener neutral su inventario. Cuando el creador de mercado opera en *long gamma*, la cobertura actúa como un amortiguador: le obliga a vender conforme el mercado sube y a comprar conforme el mercado baja. Si opera en *short gamma*, la cobertura actúa como un acelerador del mercado: le obliga a comprar en máximos y a liquidar en mínimos[11].

- *Theta:* Constituye la renta financiera o peaje temporal del inventario. Representa la ganancia en efectivo que absorbe el emisor de una opción por cada día que el tiempo avanza sin que el precio del subyacente sufra saltos bruscos. Para el comprador de la opción, mide la degradación patrimonial constante que paga por mantener un seguro abierto contra la inestabilidad de precios[12].
- *Vega:* Revela la exposición patrimonial del intermediario ante cambios en el coste del seguro financiero. Mide la alteración directa en el balance de la entidad por cada incremento o reducción de un punto porcentual en las expectativas de volatilidad que los operadores descuentan en los precios de las opciones[12].
- *Rho:* Mide la sensibilidad del coste de acarreo del intermediario frente a las decisiones de política monetaria. Cuantifica el impacto directo sobre el valor de las coberturas derivado de un cambio en las tasas de interés interbancarias que la mesa debe pagar para financiar el inventario físico de acciones o bonos requerido para respaldar sus derivados.

Dinámica de Intermediación, Fondeo y Subasta Continua

- *Market Maker y Spread Bid-Ask:* El creador de mercado es un intermediario comercial que asume el compromiso estatutario o algorítmico de mantener órdenes simultáneas de compra (*bid*) y de venta (*ask*) en el libro, absorbiendo en su propio balance el inventario que otros participantes desean liquidar o adquirir[1]. La horquilla o *spread bid-ask* no es una comisión administrativa, sino el precio de compensación que el creador de mercado extrae para cubrir sus costes de financiamiento mayorista y protegerse contra operadores que disponen de información superior antes de cerrar sus posturas.
- *Repo y Reverse Repo:* El repo (acuerdo de recompra) es una operación de crédito monetario garantizado con activos de alta calidad. Una entidad vende temporalmente un título (como un bono soberano) a un prestamista a cambio de efectivo líquido inmediato, asumiendo el compromiso contractual de recomprar el título al día siguiente o a un plazo acordado mediante el abono del capital más una tasa de interés repo[1]. El *reverse repo* representa exactamente la misma transacción desde la posición opuesta: la entidad entrega efectivo líquido y recibe títulos en depósito de garantía[8]. Constituyen el canal circulatorio primario mediante el cual los bancos monetizan sus carteras y los fondos de arbitraje apalancan sus posiciones de valor relativo[1].
- *Open Interest (Interés Abierto) y Volumen Transado:* El volumen transado refleja el registro contable acumulado de contratos que cambiaron de manos dentro de un período horario determinado, ilustrando la actividad transaccional reciente. El interés abierto mide la carga estructural viva del mercado: cuantifica el número total de contratos de derivados formalmente creados por las partes que permanecen abiertos y vigentes en la cámara de compensación, sin haber sido liquidados por entrega ni compensados por una operación de signo contrario. Representa la magnitud de los compromisos de balance que deberán desmantelarse obligatoriamente al vencimiento o en situaciones de estrés de capital[19].
- *Volatilidad Implícita (IV) frente a Volatilidad Realizada (RV):* La volatilidad realizada (RV) es una medida hacia atrás: cuantifica la dispersión estadística efectiva y anualizada que los

precios del activo experimentaron en un período de tiempo histórico cerrado. La volatilidad implícita (IV) es una medida prospectiva fijada por la oferta y la demanda de derivados: representa la fluctuación futura del subyacente que los participantes descuentan e incorporan contractualmente en las primas de las opciones negociadas hoy[12]. La diferencia de precios persistente entre la volatilidad implícita y la realizada mide la Prima de Riesgo de Varianza (VRP), que retribuye al intermediario por vender protección contra eventos de cola[12].

- *Sonrisa y Sesgo de Volatilidad (Smile & Skew):* Distorsión empírica observada en la superficie de precios de las opciones de un mismo vencimiento al comparar sus precios de ejercicio (*strikes*). La sonrisa de volatilidad se produce cuando las opciones muy fuera del dinero (*deep OTM*), tanto de compra como de venta, cotizan con primas de volatilidad implícita marcadamente superiores a las opciones en el dinero (*ATM*), descontando una distribución con colas gruesas. El sesgo o *skew* es una asimetría estructural: en los mercados de acciones, por ejemplo, las opciones de venta OTM cotizan con primas de volatilidad implícita mucho más altas que las opciones de compra OTM a idéntica distancia del precio spot, reflejando la disposición inelástica de los gestores patrimoniales a sobrepagar por coberturas contra colapsos bursátiles[12].
- *Liquidez Pasiva frente a Liquidez Agresiva:* La liquidez pasiva está conformada por las órdenes límite que descansan en el libro central; representan compromisos contractuales condicionales de comprar o vender a un precio fijado si un tercero decide acudir a él, asumiendo el riesgo de inventario a cambio de no pagar la horquilla. La liquidez agresiva está constituida por las órdenes a mercado enviadas por participantes que demandan inmediatez operativa absoluta: estas órdenes impactan y devoran las posturas pasivas existentes en el libro, vaciando los niveles de profundidad y forzando el desplazamiento físico de la cotización.
- *Punto de Control (POC), Value Area High (VAH) y Value Area Low (VAL):* Métricas fundamentales de la teoría de subasta continua que organizan las transacciones en función del nivel de precio en que se ejecutaron. El Punto de Control (POC) es el nivel de cotización exacto donde se registró la mayor densidad de volumen de contratos durante el período evaluado, constituyendo el consenso transaccional del mercado mayorista. El Área de Valor define la franja espacial de precios que albergó contractualmente el 70% del volumen negociado: su frontera superior es el VAH y su frontera inferior el VAL. Cotizaciones sostenidas fuera de estos límites evidencian rechazo institucional del valor previo o el desarrollo de una subasta de desbalance en busca de nuevos equilibrios.
- *Delta Acumulado (CVD) e Imbalance de Órdenes:* El Delta de Volumen Acumulado (CVD) es una métrica continua que calcula la diferencia entre el volumen negociado a precios de venta agresiva (*ask*, compras de mercado) y el volumen transado a precios de compra agresiva (*bid*, ventas de mercado), sumando o restando este diferencial de manera acumulativa a lo largo del tiempo. Permite auditar si el movimiento del precio está respaldado por la agresividad del flujo de órdenes o por la absorción pasiva. Un desbalance o *imbalance* de órdenes se produce cuando un lado del libro sufre una absorción desproporcionada de contratos agresivos sin que el precio se desplace,

confirmando la presencia de un intermediario institucional institucionalizando posturas pasivas de reposición (*iceberg*) que absorbe todo el flujo entrante.

Compendio de Fichas Técnicas Operativas

Las siguientes doce fichas técnicas normalizadas desarrollan la física causal y los puntos de falla estructural a lo largo de los seis módulos de la microestructura institucional moderna.

Módulo 1: Microestructura Bancaria y Mecánica de Balance en Mercados de Fondeo Mayorista

FICHA TÉCNICA Nº 01: Arbitraje de Base Efectivo-Futuros de Deuda Soberana e Intermediación de Repo

1. Fenómeno que Explica (El Problema Real): Explica la persistencia de una discrepancia sistemática de precios entre un bono soberano cotizado en el mercado secundario al contado (*cash Treasury*) y su contrato de futuros financiero homólogo en la cámara de derivados[19]. En teoría financiera pura, la paridad de arbitraje libre de riesgo debería forzar la convergencia inmediata de ambos precios ajustada por el coste de acarreo (*cost of carry*). En la práctica institucional, el bono físico cotiza con un descuento estructural persistente respecto al futuro (base positiva neta)[19]. Esto refleja la incapacidad del sistema de intermediación bancaria para comprar el bono físico y vender el futuro en volumen suficiente, dado que el almacenamiento del bono físico en balance consume coeficientes de capital regulatorio masivos frente a la posición equivalente en derivados[1].

2. Matriz de Régimen de Operación / Condición de Estrés del Sistema:

Parámetro Operativo	Régimen de Expansión de Crédito / Liquidez Abundante	Régimen de Tensión de Balance / Escasez de Colateral
Diferencial de Base (Cash vs. Futures)	Estrecho y comprimido (1 a 5 puntos básicos anualizados)[1].	Dislocado y en ampliación severa (>25 a 60 puntos básicos)[3].
Condición de Acceso a Repo Interbancario	Tasas repo alineadas a SOFR; haircuts mínimos (0% a 1%)[3].	Spreads repo en escalada; haircuts bilaterales elevados (2% a 5%)[1].
Capacidad de Intermediación del Dealer	Holgada; bajo consumo relativo de límites de SLR[1].	Saturada; balance rígido por absorción de emisiones récord[1].
Eficacia del Arbitraje de Convergencia	Alta; fondos apalancados cierran spreads de forma continua[19].	Nula; desapalancamiento forzado profundiza el desacoplamiento de

		precios[3].

3. Lógica Mecánica del Creador de Mercado y Cobertura de Inventario:
Flujo dominó institucional:

1. Los fondos de inversión institucionales tradicionales compran de forma estructural futuros de deuda soberana para extender la duración de sus carteras sin inmovilizar el efectivo que exigiría la compra del bono al contado, empujando la cotización del contrato de futuros con una prima respecto al mercado físico[3].
2. Los fondos de cobertura de valor relativo (*basis traders*) arbitran el diferencial vendiendo en corto el futuro sobrevalorado y adquiriendo el bono físico al contado más barato de entregar (*Cheapest-to-Deliver* - CTD)[3].
3. Para apalancar el diferencial de rendimiento marginal (que frecuentemente exige apalancamiento de 30x a 60x para alcanzar rentabilidades institucionales), el fondo de cobertura financia el 100% de la compra del bono entregándolo como colateral en el mercado de repo bilateral a un intermediario primario (*primary dealer*)[1].
4. El intermediario primario recibe el bono y concede el préstamo de efectivo, registrando el activo y el pasivo en su balance bruto. Para financiar este préstamo, el intermediario rehipoteca el bono soberano en el mercado repo tripartito contra depósitos de fondos de inversión monetaria (MMF)[3].
5. Si el diferencial se amplía transitoriamente o las tasas repo se incrementan, el fondo de cobertura sufre una erosión inmediata de márgenes; el intermediario primario se ve expuesto al riesgo de tener que absorber el bono físico en su propio balance si el fondo suspende pagos, consumiendo límites críticos de capital[1].

4. Condiciones de Validez (Supuestos de Funcionamiento):

- Acceso ininterrumpido a financiamiento repo interbancario a tasas próximas a la tasa libre de riesgo, con renovación (*roll-over*) diaria o a plazo sin fricción[1].
- Requisitos estables de margen inicial y de variación en la cámara central de futuros (CME) que impidan demandas súbitas de efectivo[3].
- Disponibilidad de balance en los intermediarios primarios para actuar como conductos de financiamiento sin violar los techos del Ratio de Apalancamiento Suplementario (SLR)[1].

5. Punto de Falla Estructural (Disparador de Corte de Liquidez): *Fusible institucional quemado:* Sincronización destructiva entre una llamada de margen de variación en la cámara de derivados (*Margin Call*) y un aumento de márgenes en el repo bilateral (*Haircut Spike*)[3]. *Mecanismo de colapso:* Un pico imprevisto de volatilidad en las tasas soberanas fuerza a la cámara de compensación a exigir márgenes de variación en efectivo a las posiciones cortas de futuros[3]. Simultáneamente, los intermediarios primarios, restringidos por los límites trimestrales de SLR o por saturación de inventario ante grandes subastas de deuda, aumentan discrecionalmente los *haircuts* sobre los repos bilaterales[1]. El fondo de cobertura enfrenta un déficit de liquidez inmediata en dólares. Al no poder utilizar sus bonos como efectivo, el algoritmo de riesgo del fondo ejecuta órdenes masivas de venta a mercado de bonos del Tesoro al contado y órdenes agresivas de compra de futuros para cancelar su posición de arbitraje[3]. Los intermediarios primarios apagan sus posturas pasivas en el mercado secundario

al contado para salvaguardar sus propios ratios de balance, provocando la fractura absoluta de la liquidez en la curva soberana y forzando la intervención directa del banco central para evitar el congelamiento de los pagos mayoristas[3].

FICHA TÉCNICA Nº 02: Absorción de Reservas y Mecánica de la Facilidad de Repo Inverso Nocturno

1. Fenómeno que Explica (El Problema Real): Explica cómo los programas de Contracción Cuantitativa (*Quantitative Tightening* - QT) y las emisiones gubernamentales a gran escala de deuda a corto plazo (T-Bills) absorben liquidez mayorista sin impacto inmediato sobre las tasas interbancarias mientras actúan sobre amortiguadores externos, para luego provocar picos caóticos y desordenados en las tasas de fondeo privado (*overnight funding spikes*) una vez que la absorción traslada su peso a los balances de reserva de los bancos comerciales[6].

2. Matriz de Régimen de Operación / Condición de Estrés del Sistema:

Parámetro Operativo	Régimen de Expansión de Crédito / Liquidez Abundante	Régimen de Tensión de Balance / Escasez de Colateral
Saldo Operativo en Facilidad ON RRP	Abundante (>1 a 2 billones de dólares)[8].	Agotado o en umbral técnico (<50.000 millones de dólares)[8].
Spread SOFR frente a IORB	Negativo (SOFR cotiza varios puntos básicos por debajo de IORB)[6].	Positivo y divergente (SOFR cotiza con prima de 5 a 20 pb sobre IORB)[6].
Frecuencia de Uso del Repo Permanente (SRF)	Inexistente; cero activaciones de ventanilla[7].	Recurrente; entidades acuden a ventanilla para obtener liquidez intradía[7].
Distribución de Reservas Bancarias	Dispersa y uniforme en toda la banca comercial[6].	Concentrada de forma asimétrica en grandes entidades custodias[7].

3. Lógica Mecánica del Creador de Mercado y Cobertura de Inventario:

Flujo dominó institucional:

1. El Tesoro nacional subasta cientos de miles de millones en deuda a corto plazo (T-Bills) para financiar obligaciones presupuestarias, al tiempo que el banco central ejecuta el QT reduciendo sus activos[6].
2. Los fondos de inversión del mercado monetario (MMF), que custodiaban su exceso de liquidez depositándolo en la Facilidad de Repo Inverso Nocturno de la Reserva Federal (ON RRP), identifican que las nuevas letras del Tesoro y el repo privado pagan un diferencial atractivo de 1 a 3 puntos básicos por encima de la tasa fijada por el ON RRP[8].

3. Los MMF retiran masivamente su dinero de la cuenta de ON RRP en el pasivo del banco central y lo canalizan hacia la compra directa de T-Bills o hacia operaciones de repo privado con intermediarios primarios[8].
4. En tanto el saldo de ON RRP permanezca holgado, este actúa como un amortiguador perfecto: la deuda pública es financiada sin que las reservas bancarias de los bancos comerciales se reduzcan[6].
5. Una vez que el saldo en el ON RRP se extingue, toda nueva emisión de deuda o reducción de activos del banco central debe pagarse con cargo a las cuentas de reservas de los bancos comerciales[6].
6. Al descender las reservas agregadas hacia los límites internos requeridos por el Ratio de Cobertura de Liquidez (LCR), los bancos comerciales restringen el crédito mayorista y retienen sus reservas en la Fed en lugar de prestarlas en el mercado interbancario, provocando un racionamiento de liquidez privada[4].

4. Condiciones de Validez (Supuestos de Funcionamiento):

- Los fondos de inversión monetaria deben tener elasticidad operativa para reasignar capital entre facilidades del banco central y emisiones primarias soberanas[8].
- Las cámaras de compensación de repo tripartito deben operar sin fallas operacionales ni cuellos de botella de liquidación a fin de jornada[8].
- El nivel agregado de reservas debe situarse por encima del Nivel Cómodo de Reservas Mínimas (*Lowest Comfortable Level of Reserves* - LCLoR) del sistema bancario[6].

5. Punto de Falla Estructural (Disparador de Corte de Liquidez): *Fusible institucional quemado:* Infracción del LCLoR agravada por un evento concurrente de absorción fiscal masiva (*Treasury Tax Drain Shock*)[6]. *Mecanismo de colapso:* Con la facilidad ON RRP vacía y las reservas bancarias drenadas hacia los mínimos de cumplimiento de Basilea III, confluyen en una misma jornada vencimientos de pagos fiscales corporativos y la liquidación de una emisión extraordinaria de bonos soberanos[6]. El efectivo fluye masivamente desde las reservas de la banca comercial hacia la Cuenta General del Tesoro (TGA). Para evitar infringir sus ratios regulatorios de LCR al final del día, los bancos comerciales clausuran de golpe la concesión de fondos en el mercado de repo overnight[4]. La demanda desesperada de efectivo por parte de intermediarios primarios y fondos apalancados dispara la tasa SOFR decenas o cientos de puntos básicos por encima del corredor fijado por el banco central[7]. Los intermediarios deben empeñar activos en la Facilidad de Repo Permanente (SRF) para evitar la suspensión técnica de operaciones en las cámaras de custodia[7].

Módulo 2: Liquidez de Financiación, Contagio Colateral y Espirales de Desapalancamiento

FICHA TÉCNICA Nº 03: Espirales de Liquidez y Retroalimentación Pérdida-Margen (Brunnermeier-Pedersen)

1. Fenómeno que Explica (El Problema Real): Explica cómo un ajuste cuantitativo menor en el valor intrínseco de los activos o una pérdida moderada de capital en una mesa de intermediación genera una evaporación discontinua de la liquidez transaccional en todo el mercado, provocando desplomes de cotización sin noticias fundamentales exógenas[2]. Modela

el bucle perverso de retroalimentación entre la facilidad para liquidar un activo a precios de mercado (*market liquidity*) y la capacidad del intermediario para obtener financiamiento colateralizado en su balance (*funding liquidity*)[2].

2. Matriz de Régimen de Operación / Condición de Estrés del Sistema:

Parámetro Operativo	Régimen de Expansión de Crédito / Liquidez Abundante	Régimen de Tensión de Balance / Escasez de Colateral
Horquilla Bid-Ask del Mercado	Ajustada al tick mínimo; profundidad robusta en múltiples niveles del libro[2].	Expandida severamente; libros vacíos de cotizaciones pasivas[2].
Niveles de Haircut y Márgenes	Comprimidos y estables; modelados bajo volatilidades históricas bajas[2].	Procíclicos y crecientes; escalada algorítmica ante picos de volatilidad[2].
Absorción de Pérdidas de Inventario	El capital propio del intermediario amortigua oscilaciones normales[5].	Pérdidas contables fuerzan liquidaciones inmediatas para no quebrar[2].
Estructura de Covarianza	Específica por activo; precios reflejan fundamentos particulares.	Unitaria; activos heterogéneos se correlacionan en liquidaciones forzadas[2].

3. Lógica Mecánica del Creador de Mercado y Cobertura de Inventario:

Flujo dominó institucional:

1. Los intermediarios de mercado y fondos cuantitativos proveen liquidez manteniendo inventarios de valores financiados mediante endeudamiento colateralizado de corto plazo concedido por prestamistas mayoristas (*financiers*)[2].
2. Ocurre una oscilación adversa no anticipada en el precio de los activos almacenados[2].
3. *Espiral de Pérdidas (Loss Spiral):* La caída en el valor de los títulos deteriora el patrimonio neto (*equity*) del intermediario. Al operar apalancado, el balance se desajusta: para restablecer su ratio objetivo de solvencia, el operador está forzado contractualmente a recortar el tamaño de su cartera vendiendo activos a mercado, lo que profundiza la caída de las cotizaciones y genera pérdidas adicionales[2].
4. *Espiral de Márgenes (Margin Spiral):* Al incrementarse la volatilidad realizada como consecuencia de las ventas iniciales, los prestamistas de efectivo recalculan el riesgo crediticio. Para mitigar su exposición a un impago, elevan inmediatamente los *haircuts* y márgenes exigidos sobre el colateral restante[2].

5. El operador queda atrapado: su patrimonio neto disponible se desploma simultáneamente con una demanda multiplicada de capital en efectivo para mantener sus posiciones abiertas[2].
6. La entidad debe arrojar a mercado un volumen geométricamente superior de activos a precios de remate (*fire sales*), propagando la contracción de balance y la iliquidez a clases de activos ajenas a la perturbación inicial[2].

4. Condiciones de Validez (Supuestos de Funcionamiento):

- Operadores con posiciones estructuradas bajo alto apalancamiento mediante fondeo colateralizado sujeto a ajustes diarios de margen de variación[2].
- Mecanismos de fijación de márgenes de las entidades prestamistas vinculados a métricas procíclicas de riesgo de cola (modelos de VaR no lineales)[2].
- Incapacidad de los prestamistas de financiamiento para determinar si la corrección del precio se debe a una distorsión temporal de liquidez o a un deterioro fundamental permanente[2].

5. Punto de Falla Estructural (Disparador de Corte de Liquidez): *Fusible institucional quemado:* Quiebre simultáneo de solvencia intradiaria por *Margin Call* no atendida e infracción masiva de *VaR Limits* corporativos[2]. *Mecanismo de colapso:* El aumento parabólico de la volatilidad realizada dispara las exigencias de margen inicial a niveles prohibitivos[2]. Al agotar sus líneas de crédito y reservas de tesorería, el intermediario es declarado en incumplimiento técnico. El prestamista mayorista o la cámara centralizada ejecuta el protocolo de liquidación sumaria: asume el control del colateral y lanza órdenes a mercado agresivas sin precio límite[2]. El mercado experimenta una ruptura de discontinuidad (*sudden dry-up*) donde los libros de compra pasiva colapsan por completo, provocando un vacío transaccional en el que las cotizaciones caen en salto discreto y la concesión de nuevo crédito en el sistema queda totalmente suspendida[2].

FICHA TÉCNICA Nº 04: Trampas de Iliquidez por Inversión Basada en Pasivos (Crisis LDI de Deuda Soberana)

1. Fenómeno que Explica (El Problema Real): Explica la paradoja microestructural por la cual carteras de pensiones institucionales, catalogadas regulatoriamente como inversores conservadores de ultra-largo plazo sin riesgo de liquidez, se convierten en vendedores forzados e indiscriminados de los activos soberanos de mayor solvencia del mundo (como los Gilts británicos o Treasuries estadounidenses), desencadenando una espiral vendedora que amenaza con desestabilizar el sistema financiero nacional[3].

2. Matriz de Régimen de Operación / Condición de Estrés del Sistema:

Parámetro Operativo	Régimen de Expansión de Crédito / Liquidez Abundante	Régimen de Tensión de Balance / Escasez de Colateral
Rendimiento de Deuda	Volatilidad contenida;	Alzas verticales de

Soberana a Largo Plazo	fluctuaciones ordenadas de tipos.	rendimientos (+40 a +100 puntos básicos en horas)[16].
Capacidad de Absorción de Primary Dealers	Holgada; balances disponibles para intermediar oferta y demanda[3].	Nula; cupos de riesgo saturados; retirada de órdenes pasivas[3].
Colateral Libre en Vehículos LDI	Amplio colchón de depósitos y letras soberanas no gravadas.	Agotamiento absoluto de tesorería disponible para cubrir garantías[25].
Función Operativa del Banco Central	Conducción normal de política monetaria e inflación.	Comprador forzado de último recurso (*lender of last resort*)[3].

3. Lógica Mecánica del Creador de Mercado y Cobertura de Inventario:

Flujo dominó institucional:

1. Los fondos de pensiones de beneficio definido utilizan estrategias LDI (*Liability-Driven Investment*) para emparejar la duración de sus activos con el perfil de pasivos comprometidos a varias décadas[3].
2. Para evitar asignar el 100% de su capital a bonos soberanos de bajo rendimiento, apalancan su duración mediante derivados: contratan Swaps de Tipos de Interés (IRS) pagando tasa fija y recibiendo tasa flotante, o realizan operaciones repo sobre deuda soberana para adquirir más bonos físicos con apalancamiento sintético[3].
3. Se suscita una sacudida macroeconómica o un desequilibrio fiscal que eleva drásticamente los rendimientos de la deuda soberana a largo plazo (provocando una caída abrupta en el precio de los bonos físicos y cuantiosas pérdidas contables en las posiciones de swap de tasa fija)[16].
4. Las cámaras de compensación centralizada (CCP) y los bancos de contrapartida emiten llamadas de margen de variación (*margin calls*) exigiendo colateral en efectivo estricto en plazos de pocas horas para cubrir las pérdidas de los derivados[3].
5. Al agotar sus reservas operativas de caja, el fondo LDI no tiene otra alternativa física que vender sus propios bonos soberanos al contado en el mercado secundario para obtener el efectivo exigido por las CCPs[3].
6. Esta oleada masiva de órdenes de venta de bonos a 30 años golpea el libro de los creadores de mercado primarios. Al carecer de balance para almacenar volúmenes milmillonarios sin infringir sus propios ratios de riesgo de Basilea III, los intermediarios retiran sus posturas de compra pasiva, deprimiendo el precio del bono soberano y disparando una nueva oleada de llamadas de margen[3].

4. Condiciones de Validez (Supuestos de Funcionamiento):

- Adopción generalizada de instrumentos derivados no compensados y repos con colateralización estricta por parte del sector de pensiones no bancario[3].
- Mandatos de liquidación forzosa en efectivo intradiario administrados por las CCPs ante pérdidas de variación[3].
- Imposibilidad estructural de los intermediarios bancarios para expandir el balance en situaciones de estrés debido a exigencias incondicionales de capital regulatorio[3].

5. Punto de Falla Estructural (Disparador de Corte de Liquidez): *Fusible institucional quemado:* Agotamiento de Colateral Líquido no Gravado en Vehículos no Bancarios (*LDI Margin Insolvency*) con saturación de balance de los intermediarios primarios[3]. *Mecanismo de colapso:* Los gestores de LDI no logran liquidar activos a tiempo para transferir el efectivo de variación a las cámaras centrales de compensación[25]. Al borde del impago técnico del sistema previsional agregado, el libro secundario de deuda soberana colapsa: las posturas de compra (*bids*) desaparecen por completo[3]. La tasa de interés soberana sufre un desacoplamiento ascendente vertical que amenaza con congelar el mercado de crédito, obligando al banco central a postergar sus mandatos de política monetaria y ejecutar compras de emergencia sin límite para estabilizar el valor del colateral del sistema financiero[3].

Módulo 3: Dinámica de Inventarios de Market Makers y Formación de Precios de Corto Plazo

FICHA TÉCNICA Nº 05: Microestructura de Inventario y Control Asimétrico de Precios (Stoll-Ho-Stoll)

1. Fenómeno que Explica (El Problema Real):

Explica por qué los creadores de mercado desplazan deliberadamente sus cotizaciones de compra y venta de forma asimétrica respecto al precio medio de equilibrio (*bid-ask skewing*) en ausencia absoluta de noticias fundamentales o cambios macroeconómicos, distorsionando los precios para forzar a los demás operadores a absorber el desbalance interno de su inventario.

2. Matriz de Régimen de Operación / Condición de Estrés del Sistema:

	Volatilidad Comprimida (Baja)	**Volatilidad en Expansión (Alta)**
Tendencia Lateral (Régimen de Rango)	**Control de Inventario Fluido:** La horquilla se preserva cerrada al tick; el intermediario sesga precios levemente a ambos lados de la media para atraer flujo balanceado sin penalización de capital.	**Ensanchamiento Defensivo del Spread:** Al aumentar la dispersión de precios sin dirección clara, el creador amplía la horquilla para cubrir costes de retención y protegerse de saltos discretos de cotización.

Tendencia Direccional (Régimen de Ruptura)	**Desplazamiento Proactivo de Precios:** El intermediario adapta sus cotizaciones pasivas en escalón; penaliza el flujo que infla su inventario tóxico y abarata el lado opuesto para desahogar balance.	**Capitulación de Inventario (Falla Crítica):** El volumen unilateral rebasa el límite de tolerancia de riesgo de la mesa. El creador retira sus órdenes pasivas y consume liquidez agresiva para cerrar su exposición a cualquier precio.

3. Lógica Mecánica del Creador de Mercado y Cobertura de Inventario:
Flujo dominó institucional:

1. El creador de mercado provee liquidez pasiva cotizando de forma simultánea un precio de compra (P_{bid}) y un precio de venta (P_{ask}).
2. Se suscita una ráfaga de órdenes institucionales agresivas de venta que impacta sucesivamente sus posturas de compra pasivas. El inventario de la mesa se sobrecarga de forma no planificada con títulos largos.
3. El intermediario asume el riesgo de variación patrimonial adverso (*inventory holding risk*): mantener títulos inmovilizados consume sus cupos de financiamiento y le expone a pérdidas severas si la cotización continúa cayendo.
4. Para defenderse y sanear su balance sin asumir el coste de enviar órdenes agresivas a mercado, el algoritmo del intermediario deprime mecánicamente ambos lados de su cotización de forma asimétrica:
   - Coloca su P_{bid} muy por debajo de los precios de mercado recientes, desincentivando que nuevos vendedores continúen descargándole inventario.
   - Coloca su P_{ask} en niveles sumamente competitivos y atractivos respecto a los competidores, con el fin de atraer a compradores agresivos que retiren de su bodega el excedente de títulos acumulado.
5. Si los compradores no acuden y el precio continúa cayendo, el creador de mercado abandona la gestión pasiva de precios y emite órdenes agresivas de venta a mercado o vende contratos de futuros del subyacente para neutralizar su exposición direccional de inventario.

4. Condiciones de Validez (Supuestos de Funcionamiento):

- Flujo continuo de participantes con motivaciones heterogéneas que operen a ambos lados del libro a lo largo de una ventana de tiempo razonable[2].
- Costes de financiamiento y requisitos de colateral en *prime brokerage* estables para sostener inventarios transitorios.
- Mercados organizados libres de saltos de precios por suspensiones repentinas o

suspensiones de cotización fuera de horario.

5. Punto de Falla Estructural (Disparador de Corte de Liquidez):

Fusible institucional quemado: Infracción del Límite Absoluto de Inventario Físico (*Inventory Hard Cap Breach*).

Mecanismo de colapso: La avalancha vendedora unilateral persiste y ningún comprador agresivo acude a retirar el inventario barato del creador de mercado. El volumen almacenado alcanza el cupo límite impuesto por el software de control de riesgos corporativo. De inmediato, el algoritmo cancela todas sus posturas pasivas de compra (*bid cancellation*). Al evaporarse el principal proveedor de liquidez pasiva, se produce un vacío transaccional en el libro. El propio intermediario se transforma mecánicamente en un vendedor forzado a mercado, consumiendo los escasos niveles de compra pasiva disponibles hacia abajo y provocando un desplazamiento vertical discontinuo de las cotizaciones (*liquidity hole crash*).

FICHA TÉCNICA Nº 06: Asimetría de Información y Selección Adversa en el Flujo de Órdenes (Kyle-Glosten-Milgrom)

1. Fenómeno que Explica (El Problema Real):

Explica por qué la llegada de órdenes agresivas de gran volumen desplaza los precios de mercado de manera permanente y no transitoria, demostrando que la formación de precios no depende meramente del balance físico de oferta y demanda, sino de la inferencia estadística continua que realizan los creadores de mercado sobre la probabilidad de que las órdenes entrantes contengan información privilegiada sobre el valor terminal del activo (*toxic order flow*).

2. Matriz de Régimen de Operación / Condición de Estrés del Sistema:

	Volatilidad Comprimida (Baja)	**Volatilidad en Expansión (Alta)**
Tendencia Lateral (Régimen de Rango)	**Flujo No Tóxico Predominante:** El flujo minorista no correlacionado (*noise trading*) sostiene el libro; la horquilla bid-ask es mínima y la profundidad es simétrica y estable.	**Incertidumbre Transaccional Latente:** A pesar de la falta de tendencia macro, los creadores de mercado abren preventivamente las cotizaciones ante el riesgo de llegada inminente de órdenes con información superior.
Tendencia Direccional (Régimen de Ruptura)	**Fuga de Precio Ordenada:** El precio se reajusta de manera gradual; los algoritmos actualizan sus modelos bayesianos	**Toxicidad Crítica y Falla de Cotización:** El flujo agresivo sostenido en un solo sentido satura la probabilidad de selección

	adaptando sus cotizaciones al nuevo valor implícito sin fracturar el libro.	adversa; colapso de la profundidad pasiva y saltos discretos de precio.

3. Lógica Mecánica del Creador de Mercado y Cobertura de Inventario:
Flujo dominó institucional:

1. El creador de mercado provee liquidez pasiva enfrentándose a dos clases de participantes: operadores desinformados (*liquidity/noise traders*, cuyo flujo no predice el valor futuro) y operadores informados (cuyo flujo explota ventajas informativas privadas).
2. El intermediario no puede identificar la naturaleza de la contraparte que ejecuta cada orden individualizada que ingresa al motor de emparejamiento.
3. Al recibir una ráfaga sostenida de órdenes agresivas de compra que devoran el lado de venta (*ask*), los algoritmos de aprendizaje bayesiano de la mesa infieren un incremento probabilístico sustancial de estar operando contra un participante informado.
4. Si el creador de mercado continúa vendiendo pasivamente a ese participante, acumula un inventario corto que sufrirá pérdidas masivas en cuanto el precio de mercado se reajuste al alza al revelarse la información privada de la contraparte.
5. Para evitar pérdidas de selección adversa, el algoritmo cancela sus cotizaciones pasivas de venta en los niveles vigentes y reubica sus bloques de cotización a precios marcadamente superiores, extrayendo una prima de información penalizadora a las órdenes agresivas entrantes y forzando el desplazamiento permanente de la cotización.

4. Condiciones de Validez (Supuestos de Funcionamiento):

- Concurrencia de un porcentaje significativo de órdenes de operadores desinformados que compense las pérdidas recurrentes frente a operadores informados.
- Anonimato en las órdenes cursadas dentro del libro central de órdenes de la bolsa.
- Ausencia de convenios de pago por flujo de órdenes (*PFOF*) que desvíen selectivamente todo el flujo desinformado fuera de la subasta central del mercado.

5. Punto de Falla Estructural (Disparador de Corte de Liquidez):
Fusible institucional quemado: Disparo de Umbrales Críticos de Toxicidad de Flujo (Superación de límites del estimador VPIN: *Volume-Synchronized Probability of Toxicity*).
Mecanismo de colapso: El ratio VPIN cruza el percentil de toxicidad extrema tolerado por la mesa. El algoritmo asume que la totalidad del flujo entrante está compuesto por inversores con información privilegiada o por entidades en liquidación forzada de gran tamaño. De inmediato, los sistemas de cotización apagan todas las posturas pasivas a ambos lados del libro (*Order Book Evaporation*). El libro queda desierto de liquidez pasiva, de modo que cualquier orden agresiva subsiguiente, incluso de tamaño menor, barre decenas de niveles de precios de golpe sin encontrar resistencia, hasta que se activan los mecanismos automáticos de interrupción de negociación por volatilidad (*circuit breakers*).

Módulo 4: Convexidad, Superficie de Volatilidad y Flujos de Cobertura Dinámica de Derivados

FICHA TÉCNICA Nº 07: Deslizamiento Gamma y Mecánica de Cobertura en Opciones Intradía (0DTE)

1. Fenómeno que Explica (El Problema Real): Explica las aceleraciones violentas e imprevistas que experimentan los índices de renta variable (como el S&P 500) en el transcurso de las últimas horas de la jornada de negociación sin la presencia de noticias macroeconómicas, originadas por la hiperreactividad matemática de los contratos de opciones con vencimiento en el día (Zero Days to Expiration - 0DTE) sobre la cobertura obligada de los creadores de mercado[11].

2. Matriz de Régimen de Operación / Condición de Estrés del Sistema:

	Volatilidad Comprimida (Baja)	**Volatilidad en Expansión (Alta)**
Tendencia Lateral (Régimen de Rango)	**Pinning y Contracción de Volatilidad:** La concentración de interés abierto ATM genera compras de soporte y ventas de resistencia automáticas por parte de los intermediarios en long gamma, frenando cualquier intento de ruptura[28].	**Oscilación Errática de Rango:** El precio rebota fuertemente dentro de bandas definidas; los intermediarios reequilibran deltas con micro-órdenes en futuros del índice sin generar quiebre tendencial.
Tendencia Direccional (Régimen de Ruptura)	**Aceleración por Flujos Forzados de Delta:** La ruptura de un strike con alta concentración abierta fuerza a los creadores de mercado a perseguir el precio para rebalancear deltas, retroalimentando el impulso[11].	**Cascada de Gamma Squeeze Intradía:** El posicionamiento neto cruza a short gamma extremo; los algoritmos compran en máximos y venden en mínimos intradiarios a alta frecuencia, desbordando el libro de futuros[11].

3. Lógica Mecánica del Creador de Mercado y Cobertura de Inventario:

Flujo dominó institucional:

1. Los operadores compran masivamente opciones de compra (*calls*) y de venta (*puts*) fuera del dinero con vencimiento a pocas horas de la misma rueda operativa[11].
2. Los creadores de mercado absorben el flujo vendiendo pasivamente estas opciones, quedando con un inventario estructuralmente corto en contratos de vencimiento inmediato[11].

3. Conforme el tiempo hasta la expiración (T) se contrae hacia cero en las últimas horas de la sesión, la densidad de gamma de las opciones en el dinero se dispara hacia el infinito ($\Gamma \propto 1/\sqrt{T}$ o $1/T$), transformando cualquier oscilación marginal del subyacente en una alteración extrema del delta del creador de mercado[13].
4. Si el precio del índice asciende hacia el precio de ejercicio de las opciones de compra vendidas, la delta corta del creador de mercado se profundiza a un ritmo acelerado.
5. Para restablecer la neutralidad direccional (*delta hedging*), el algoritmo del creador de mercado está obligado mecánicamente a comprar contratos de futuros sobre el índice (como los E-mini S&P 500) en volúmenes crecientes conforme el precio continúa subiendo[11].
6. Esta orden forzada de compra de futuros empuja el precio del subyacente aún más arriba, forzando a los demás intermediarios cortos de gamma a ejecutar compras agresivas adicionales de futuros, cerrando un bucle de retroalimentación alcista intradiario (*gamma squeeze*)[11].

4. Condiciones de Validez (Supuestos de Funcionamiento):

- Alta densidad de volumen transado e interés abierto concentrado en opciones con vencimiento de menos de 8 horas[11].
- Disponibilidad de profundidad y ejecución continua en el libro central de futuros del subyacente para canalizar las órdenes automáticas de delta hedging[14].
- Alta correlación positiva intradía entre las acciones que integran el índice ponderado.

5. Punto de Falla Estructural (Disparador de Corte de Liquidez): *Fusible institucional quemado:* Inversión Neta a *Short Gamma* desbordada con saturación de liquidez pasiva en el libro de futuros[11]. *Mecanismo de colapso:* El precio subyacente cruza el nivel de ejercicio con el mayor interés abierto neto del día en opciones 0DTE[11]. El volumen de futuros requerido por los creadores de mercado para rebalancear su delta excede la totalidad de la liquidez pasiva disponible en los mejores niveles del libro del contrato de futuros[11]. Al constatar que el deslizamiento de precios (*slippage*) supera los ingresos por primas cobradas, los creadores de mercado retiran sus cotizaciones pasivas en la cadena de opciones o amplían sus horquillas de forma masiva[12]. Las órdenes de cobertura forzada residuales barren niveles de futuros mediante ejecuciones a mercado agresivas, generando un desacoplamiento transitorio de precios y expandiendo la volatilidad intradiaria en salto[11].

FICHA TÉCNICA Nº 08: Flujos de Cobertura de Vanna y Charm en la Estructura de Volatilidad de Índices

1. Fenómeno que Explica (El Problema Real): Explica la presencia de derivas tendenciales persistentes y mecánicas (*melt-ups* alcistas o goteos bajistas sistemáticos) que dominan los mercados de acciones a lo largo de ciclos de vencimiento mensual de derivados sin un desencadenante informativo concreto, gobernadas exclusivamente por la influencia del paso del tiempo y la caída de la volatilidad sobre la exposición direccional de los intermediarios financieros[12].

2. Matriz de Régimen de Operación / Condición de Estrés del Sistema:

	Volatilidad Comprimida (Baja)	Volatilidad en Expansión (Alta)
Tendencia Lateral (Régimen de Rango)	**Flujo Charm Dominante (Deriva Alcista Pasiva):** El decaimiento temporal destruye el delta de las opciones de venta OTM vendidas; los intermediarios recompran futuros de cobertura metódicamente al cierre[29].	**Conflicto Vanna-Charm:** La compresión por transcurso temporal es compensada por el repunte de volatilidad implícita; coberturas cruzadas erráticas sin direccionalidad estable.
Tendencia Direccional (Régimen de Ruptura)	**Retroalimentación Vanna Positiva:** Conforme el mercado sube, el VIX se comprime; esta compresión contrae el delta de las coberturas institucionales, forzando compras algorítmicas de futuros continuas[12].	**Inversión de Vanna y Aceleración Bajista:** Un repunte súbito de volatilidad en un mercado a la baja dispara el delta negativo de las opciones de cobertura vendidas, forzando ventas adicionales en cascada[29].

3. Lógica Mecánica del Creador de Mercado y Cobertura de Inventario:

Flujo dominó institucional:

1. Los fondos de inversión y planes de pensiones compran masiva y estructuralmente opciones de venta fuera del dinero (*OTM puts*) sobre índices bursátiles para proteger sus portafolios de renta variable contra colapsos sistémicos.
2. Los creadores de mercado institucionales actúan como los vendedores estructurales de estas opciones, quedando cortos de volatilidad implícita y cortos de sesgo bajista (*short puts*)[12].
3. Esta posición expone el balance del creador de mercado a dos derivadas cruzadas de segundo orden[29]:
   - *Vanna:* La variación del Delta respecto a cambios en la Volatilidad Implícita ($d\Delta/d\sigma$).
   - *Charm (Delta Decay):* La variación del Delta por el transcurso natural del tiempo ($d\Delta/dt$).
4. Si el mercado de acciones se estabiliza o experimenta subidas graduales, la volatilidad implícita del índice tiende a contraerse de manera predecible (caída del índice VIX)[12].
5. La reducción de la volatilidad implícita disminuye la probabilidad estadística de que las opciones de venta fuera del dinero alcancen el precio de ejercicio antes del vencimiento.

Por tanto, el delta de esas opciones colapsa hacia cero.

6. Los creadores de mercado mantenían originalmente posiciones cortas en futuros del índice para cubrir el delta de esas opciones vendidas. Al decaer el delta de las opciones, la posición corta de futuros previa queda sobredimensionada y expuesta.
7. Para restablecer la neutralidad direccional, los algoritmos de las mesas de derivados deben recomprar de forma constante los futuros previamente vendidos. Esta recompra mecánica inyecta un flujo comprador ininterrumpido en el mercado central de futuros, forzando alzas continuas del índice con independencia del panorama macroeconómico[12].

4. Condiciones de Validez (Supuestos de Funcionamiento):

- Concentración estructural de posiciones cortas en opciones de venta fuera del dinero en los balances de los creadores de mercado[29].
- Conservación de la correlación inversa histórica entre la rentabilidad del mercado de renta variable y la dirección de la volatilidad implícita[12].
- Estabilidad operativa en los mercados de compensación sin cambios regulatorios en los modelos de marginación de carteras de derivados.

5. Punto de Falla Estructural (Disparador de Corte de Liquidez): *Fusible institucional quemado:* Desacoplamiento de Correlación Spot-Volatilidad y Choque de Convexidad Inversa (*Vol Shock + Vanna Cascade*)[12]. *Mecanismo de colapso:* Un evento geopolítico o macroeconómico provoca una caída del mercado combinada con una explosión vertical del índice VIX[12]. La dinámica de Vanna se invierte con virulencia: la expansión de la volatilidad implícita reactiva instantáneamente el delta de millones de opciones de venta fuera del dinero que se encontraban inactivas[29]. Los creadores de mercado quedan súbitamente con un desbalance direccional corto desprotegido. Los algoritmos de gestión de riesgo reaccionan volcando masivas órdenes forzadas de venta de futuros para restituir la delta-neutralidad en pleno pánico vendedor, consumiendo la escasa liquidez pasiva disponible y exacerbando la caída vertical del mercado[29].

Módulo 5: Teoría de Subasta de Mercado, Aceptación de Valor y Perfil de Volumen

FICHA TÉCNICA Nº 09: Subasta Continua, Aceptación vs. Rechazo y Rotación de Valor (Market Profile)

1. Fenómeno que Explica (El Problema Real):

Explica el mecanismo microestructural por el cual una subasta continua determina si una excursión de precios fuera de las zonas de consenso previas constituye una ruptura legítima guiada por inversores de largo plazo (iniciativa de valor) o un movimiento exploratorio transitorio sin liquidez que será devuelto de inmediato hacia el consenso previo (búsqueda de liquidez y rechazo de precios).

2. Matriz de Régimen de Operación / Condición de Estrés del Sistema:

	Volatilidad Comprimida (Baja)	**Volatilidad en Expansión (Alta)**

Tendencia Lateral (Régimen de Rango)	**Equilibrio y Rotación Estricta:** El precio oscila armónicamente entre VAH y VAL; los creadores de mercado cotizan con seguridad en los extremos esperando el retorno al POC sin riesgo de inventario.	**Rotación Expansiva de Valor:** El Área de Valor se amplía; las oscilaciones son abruptas dentro del rango, exigiendo a los intermediarios mayor asignación de capital para amortiguar los límites.
Tendencia Direccional (Régimen de Ruptura)	**Descubrimiento y Migración de Valor:** El precio sale del Área de Valor previa y consolida un nuevo perfil volumétrico en escalón; aceptación gradual respaldada por volumen sostenido.	**Desbalance Agresivo e Iniciativa:** El precio perfora VAH/VAL con barras de expansión sin generar volumen de soporte; el mercado rechaza el precio previo e inicia una búsqueda de liquidez en niveles lejanos.

3. Lógica Mecánica del Creador de Mercado y Cobertura de Inventario:
Flujo dominó institucional:

1. La teoría de subasta categoriza a los participantes según su horizonte: operadores intradiarios (que requieren inmediatez transaccional y negocian dentro del Área de Valor) y operadores de marco temporal superior (*Other Time Frame* - OTF, con capacidad para desbalancear el mercado y mover volúmenes masivos según valoraciones de largo plazo).
2. Cuando el precio supera los límites del Área de Valor previa (por ejemplo, perforando el VAH al alza), el creador de mercado evalúa si el movimiento cuenta con respaldo transaccional del operador OTF o solo con compras dispersas minoristas.
3. Si el precio supera el VAH sin incremento volumétrico (*Rechazo de Valor*), los intermediarios detectan ausencia de compras pasivas institucionales de soporte.
4. Los intermediarios bajan sus posturas pasivas de compra y cargan de órdenes de venta pasiva la resistencia, forzando a los compradores atrapados en la ruptura a capitular y empujando el precio de vuelta al POC.
5. Si, por el contrario, la ruptura se produce con alta concentración transaccional y el precio pasa tiempo acumulando volumen por encima del VAH (*Aceptación de Valor*), el creador de mercado identifica la intervención activa del operador OTF.
6. El intermediario cancela sus posturas de venta en el antiguo VAH y desplaza sus niveles de inventario hacia la nueva zona de valor, evitando mantener posturas cortas frente a un flujo comprador institucional sostenido.

4. Condiciones de Validez (Supuestos de Funcionamiento):

- Registro fidedigno del volumen de transacciones ejecutado en cada nivel de precio específico (*tick-by-tick market data*).
- Coexistencia de participantes con horizontes de inversión heterogéneos (especuladores de corto plazo e inversores patrimoniales de largo plazo).
- Negociación en un mercado continuo libre de restricciones administrativas sobre bandas de fluctuación de precios.

5. Punto de Falla Estructural (Disparador de Corte de Liquidez):

Fusible institucional quemado: Ruptura por Vacío de Liquidez (*Liquidity Hole*) y barrido masivo de órdenes de parada (*Stop-Loss Cascade*).

Mecanismo de colapso: El precio alcanza un extremo estructural de mercado donde se concentra una acumulación masiva de órdenes de stop-loss. Estas órdenes condicionales se activan simultáneamente como órdenes de mercado agresivas de ejecución inelástica. La tasa de llegada de órdenes a mercado supera de golpe la profundidad pasiva visible en el libro. Los creadores de mercado cancelan sus órdenes pasivas del lado contrario para evitar absorber inventario tóxico. El precio experimenta una discontinuidad atravesando Nodos de Bajo Volumen (LVN), registrando deslizamientos extremos que invalidan la subasta continua hasta encontrar un nuevo muro pasivo institucional en niveles de precio distantes.

FICHA TÉCNICA Nº 10: Divergencia en Delta Acumulado (CVD) y Absorción Pasiva en el Libro Límite

1. Fenómeno que Explica (El Problema Real):

Explica la distorsión microestructural por la cual una entrada masiva y persistente de órdenes agresivas a mercado en una dirección definida fracasa totalmente en desplazar la cotización del activo (o produce un avance casi nulo), anticipando giros bruscos del mercado en dirección contraria a la avalancha de órdenes agresivas.

2. Matriz de Régimen de Operación / Condición de Estrés del Sistema:

	Volatilidad Comprimida (Baja)	**Volatilidad en Expansión (Alta)**
Tendencia Lateral (Régimen de Rango)	**Absorción Pasiva Típica (Divergencia CVD):** Los operadores agresivos atacan soportes o resistencias; el CVD marca nuevos mínimos/máximos pero el precio se mantiene inmóvil por absorción pasiva institucional.	**Ruptura Fallida por Bloqueo:** El CVD muestra picos extremos de órdenes agresivas frenadas en seco por muros pasivos de recarga; reversión inminente hacia el centro del perfil de subasta.
Tendencia Direccional (Régimen de Ruptura)	**Alineación de Flujo (Validación CVD):** El CVD y	**Capitulación del Muro Pasivo:** La liquidez pasiva

	el precio se mueven en concordancia; el flujo agresivo consume la liquidez pasiva sin encontrar resistencia institucional oculta.	que contenía el precio es desbordada por un flujo agresivo institucional; el bloque pasivo se retira y el precio salta de nivel violentamente.

3. Lógica Mecánica del Creador de Mercado y Cobertura de Inventario:
Flujo dominó institucional:

1. Un participante institucional que busca acumular una posición masiva sin impactar negativamente los precios utiliza algoritmos de ejecución pasiva oculta (órdenes *iceberg* o algoritmos VWAP de reposición continua).
2. El algoritmo despliega posturas pasivas de compra (*bid iceberg*) que se rellenan automáticamente en el mismo nivel de precio cada vez que una orden agresiva las consume.
3. Simultáneamente, operadores de impulso y sistemas automáticos de ruptura identifican debilidad aparente en el gráfico y envían sucesivas ráfagas de órdenes agresivas de venta a mercado.
4. El Delta Acumulado (CVD), que mide el balance acumulado entre compras y ventas agresivas, se hunde en terreno profundamente negativo, reflejando una agresividad vendedora indiscutible.
5. Pese al flujo vendedor masivo, el precio del activo se mantiene inalterado: cada orden agresiva es absorbida pasivamente por el muro oculto de compras del algoritmo institucional.
6. El riesgo del participante pasivo es la saturación de inventario si el flujo agresivo responde a una noticia fundamental destructiva.
7. Una vez que las ventas agresivas se agotan, el operador pasivo que absorbió el inventario detiene su absorción y lanza órdenes agresivas de compra para impulsar el precio al alza, obligando a los vendedores agresivos atrapados a recomprar sus posiciones con pérdidas (*short squeeze*).

4. Condiciones de Validez (Supuestos de Funcionamiento):

- Acceso a datos de flujo de órdenes de nivel 2 y nivel 3 sin agregaciones (*Tick Data / Market-by-Order*).
- Plataformas de negociación bursátil que permitan órdenes condicionales de volumen visible fraccionado (*iceberg orders*).
- Suficiencia de balance en el operador pasivo para absorber todo el flujo agresivo sin violar sus límites internos de concentración de riesgo.

5. Punto de Falla Estructural (Disparador de Corte de Liquidez):
Fusible institucional quemado: Agotamiento de Asignación de Capital del Bloque Pasivo (*Iceberg Depletion*) o llegada de órdenes de desapalancamiento forzado.
Mecanismo de colapso: El operador institucional agota el volumen total asignado a su orden

iceberg o sus sistemas de riesgo detienen la absorción al cruzar los límites autorizados de inventario. En ese instante, el soporte pasivo oculto desaparece. Las órdenes agresivas de venta remanentes que continúan ingresando al motor de calce no encuentran contrapartida pasiva en ese nivel. El mercado experimenta una caída en cascada (*liquidity cascade*), saltando múltiples niveles de cotización en milisegundos y penalizando al participante institucional inicial con cuantiosas pérdidas contables sobre el inventario recién absorbido.

Módulo 6: Límites al Arbitraje, Fricciones Estructurales y Contagio Cruzado entre Activos

FICHA TÉCNICA Nº 11: Desconexión de Precios por Límites al Arbitraje (Shleifer-Vishny)

1. Fenómeno que Explica (El Problema Real): Explica por qué discrepancias evidentes e indiscutibles entre el precio de mercado de un activo y su valor intrínseco o paridad fundamental no son corregidas por los participantes racionales de arbitraje, sino que pueden ampliarse durante períodos prolongados, desmintiendo la hipótesis de mercados eficientes y liquidando el capital de los fondos de arbitraje que operan bajo premisas de convergencia matemática[21].

2. Matriz de Régimen de Operación / Condición de Estrés del Sistema:

	Volatilidad Comprimida (Baja)	**Volatilidad en Expansión (Alta)**
Tendencia Lateral (Régimen de Rango)	**Arbitraje Eficiente y Convergencia:** El capital fluye libremente; las anomalías de precios son corregidas con rapidez y los diferenciales convergen dentro de bandas predecibles.	**Contracción Preventiva de Capital:** Al aumentar la volatilidad, los arbitrajistas exigen primas de retorno mucho más altas antes de comprometer balance en posiciones de convergencia.
Tendencia Direccional (Régimen de Ruptura)	**Convergencia con Fricción de Acarreo:** La convergencia de precios opera con retraso temporal; los costes de financiamiento repo y de préstamo de valores limitan la velocidad del arbitraje.	**Separación Extrema y Ruptura de Arbitraje:** El desvío de precios se amplifica; las pérdidas fuerzan rescates de clientes y desapalancamientos que ensanchan aún más la distorsión[21].

3. Lógica Mecánica del Creador de Mercado y Cobertura de Inventario:

Flujo dominó institucional:

1. En la teoría económica tradicional, el arbitraje se modela como una operación libre de riesgo que no consume recursos de balance. En la práctica institucional, el arbitraje es ejecutado por fondos especializados que operan con capital delegado de terceros (*delegated portfolio management*)[22].
2. Un activo A cotiza con un descuento injustificado respecto a un activo sustituto perfecto B. El fondo de arbitraje compra A y vende en corto B, esperando la convergencia de ambos precios.
3. La convergencia no ocurre en el corto plazo; por el contrario, un shock de liquidez empuja el precio de A a la baja y el precio de B al alza.
4. La cartera de arbitraje acumula pérdidas de valoración a mercado no realizadas (*mark-to-market losses*).
5. Los inversores finales del fondo, carentes de herramientas para distinguir entre pérdidas temporales por iliquidez y pérdidas definitivas por error analítico, retiran su dinero solicitando reembolsos masivos (*investor redemptions*)[2].
6. El gestor del fondo de arbitraje no tiene la capacidad de sostener la posición hasta la convergencia final: se ve forzado a desmantelar la operación prematuramente para abonar los rescates.
7. El fondo vende forzosamente el activo A (abaratándolo aún más) y recompra forzosamente el activo B (encareciéndolo aún más), amplificando mecánicamente la dislocación de precios original[21].

4. Condiciones de Validez (Supuestos de Funcionamiento):

- Separación formal entre los proveedores del capital (inversores de fondos) y los administradores del riesgo de mercado (gestores de arbitraje)[22].
- Existencia de contratos de inversión con liquidez periódica de corto plazo (rescates mensuales o trimestrales sin bloqueos plurianuales).
- Prácticas contables vinculantes de liquidación y valoración a precios de mercado diarios (*mark-to-market accounting*)[17].

5. Punto de Falla Estructural (Disparador de Corte de Liquidez): *Fusible institucional quemado:* Sincronización entre Solicitudes Masivas de Reembolso (*Redemption Run*) y Cancelación de Líneas de Financiación por el *Prime Broker*[2]. *Mecanismo de colapso:* El deterioro patrimonial del fondo cruza las cláusulas de revocación de crédito de sus contratos de intermediación (*NAV Drawdown Trigger*). Los bancos intermediarios cancelan los términos preferenciales de crédito, recortan el apalancamiento permitido y exigen mayores garantías en efectivo[2]. El gestor queda sin discrecionalidad operativa: carece de fondos para cubrir los reembolsos y los márgenes bancarios. El fondo está forzado legalmente a liquidar a mercado la totalidad de sus posiciones en cartera, consolidando pérdidas definitivas y dejando la anomalía de precios desanclada hasta la entrada de nuevos operadores no apalancados[2].

FICHA TÉCNICA Nº 12: Contagio por Margen Cruzado y Venta Forzada

Multi-Activo (Cross-Asset Margin Contagion)

1. Fenómeno que Explica (El Problema Real): Explica por qué activos catalogados tradicionalmente como refugio seguro o instrumentos que no guardan relación macroeconómica fundamental (como el oro, bonos soberanos de alta solvencia o acciones defensivas) sufren liquidaciones masivas y caídas sincronizadas de precios durante el colapso de un sector totalmente inconexo del mercado (como las hipotecas de baja calidad o el crédito corporativo de alto rendimiento)[2].

2. Matriz de Régimen de Operación / Condición de Estrés del Sistema:

	Volatilidad Comprimida (Baja)	**Volatilidad en Expansión (Alta)**
Tendencia Lateral (Régimen de Rango)	**Diversificación Plena de Riesgo:** Las covarianzas entre distintas clases de activos son bajas o negativas; las pérdidas de un sector se compensan con ganancias de otros sin impacto de balance.	**Tensión de Garantías Latente:** El incremento de correlaciones intradía reduce la eficiencia del margen cruzado; los departamentos de riesgo elevan los colchones precautorios de caja.
Tendencia Direccional (Régimen de Ruptura)	**Rotación Ordenada de Activos:** El capital migra de sectores cíclicos hacia activos defensivos de forma continua; libros de órdenes con profundidad suficiente para absorber las transferencias.	**Venta Forzada Indiscriminada (Contagio):** Las correlaciones de mercado convergen a 1; liquidación masiva de los activos más líquidos para compensar márgenes de posiciones ilíquidas congeladas[2].

3. Lógica Mecánica del Creador de Mercado y Cobertura de Inventario:

Flujo dominó institucional:

1. Los fondos de inversión multi-estrategia y las tesorerías bancarias gestionan sus carteras bajo acuerdos unificados de margen cruzado (*cross-margining*), compensando ganancias y pérdidas de múltiples activos (acciones, crédito, materias primas y divisas) en una cuenta patrimonial consolidada[4].
2. Ocurre una perturbación severa en una clase de activos ilíquidos (por ejemplo, impagos generalizados en préstamos corporativos privados o derivados de crédito estructurado).
3. Las cámaras de compensación o los intermediarios de corretaje emiten llamadas masivas de margen de variación en efectivo para cubrir las pérdidas del segmento en colapso[2].
4. El operador no puede liquidar los activos en colapso: sus libros secundarios carecen de

profundidad, están suspendidos de cotización o carecen por completo de compradores pasivos.

5. El requerimiento de efectivo para margen de variación es inelástico e improrrogable; la entidad debe suministrar fondos en horas bajo apercibimiento de cierre total de cuentas[2].
6. La tesorería institucional ejecuta el protocolo de gestión de liquidez de crisis: *"vende lo que puedes vender, no lo que quieres vender"*.
7. El gestor liquida los activos más líquidos y transparentes de su cartera (tales como posiciones en oro físico, deuda soberana a corto plazo o acciones corporativas de gran capitalización), volcando órdenes masivas de venta a mercado para capturar efectivo inmediato[2].
8. Esta ola de ventas agresivas forzadas satura los libros de compra pasiva de los activos de mayor calidad, provocando su desplome simultáneo sin que exista deterioro en sus fundamentos económicos particulares[2].

4. Condiciones de Validez (Supuestos de Funcionamiento):

- Agrupación de portafolios multi-activo bajo un régimen consolidado de compensación y liquidación en una misma contraparte o CCP[4].
- Fuerte disparidad en la profundidad transaccional secundaria entre los distintos activos mantenidos en el balance[2].
- Inexistencia de mecanismos de segregación patrimonial obligatoria (*ring-fencing*) entre las unidades de inversión ilíquida y las mesas de activos de alta liquidez.

5. Punto de Falla Estructural (Disparador de Corte de Liquidez): *Fusible institucional quemado:* Agotamiento Consolidado de Margen de Cartera (*Portfolio-Wide Margin Breach*) y Liquidación Automatizada Multi-Activo[2]. *Mecanismo de colapso:* Las pérdidas acumuladas en las posiciones ilíquidas absorben la totalidad del patrimonio neto de la cuenta de corretaje[2]. Los sistemas algorítmicos del *prime broker* bloquean las facultades del gestor y activan el protocolo de liquidación forzada integral (*fire sale sweep*)[2]. El software de liquidación lanza órdenes masivas a mercado vendiendo simultáneamente todas las posiciones líquidas remanentes de la firma. En ese milisegundo, la correlación estadística entre clases de activos completamente divergentes converge a $+1$: los activos refugio, la deuda gubernamental y las acciones se derrumban al unísono con los instrumentos en crisis, mientras los creadores de mercado apagan sus cotizaciones en todas las pantallas de negociación global ante la incapacidad de absorber la liquidación forzada agregada[2].

La fragilidad de la infraestructura financiera radica en la discordancia temporal entre la velocidad de cálculo algorítmico y la rigidez de absorción del balance bancario institucional. Mientras que las órdenes forzadas desencadenadas por llamadas de margen de variación, rupturas de límites de VaR y coberturas de convexidad se procesan y transmiten al mercado en milisegundos, la expansión de la capacidad de balance de los intermediarios regulados exige procesos dilatados de captación de capital, compensación contable y cumplimiento estricto de coeficientes de apalancamiento prudencial[1]. En consecuencia, el investigador y el operador cuantitativo no deben asumir jamás que la profundidad visible del libro de órdenes estará

disponible en escenarios de estrés sistémico[2]. La auditoría analítica permanente debe centrarse en los cuellos de botella de financiamiento colateralizado y en los umbrales de capital de los intermediarios marginales: cuando los fusibles de liquidez de fondeo se queman, la microestructura de mercado abandona su función de descubrimiento eficiente de precios para transformarse en un conducto de liquidación forzada[2].

Fuentes citadas

1. Repo Rate Dynamics: The Role of Dealers, Hedge Funds, and, https://www.elibrary.imf.org/view/journals/001/2026/145/article-A001-en.xml
2. Market Liquidity and Funding Liquidity* - Princeton University, https://www.princeton.edu/~markus/research/papers/Mkt_Fun_Liquidity.pdf
3. Treasury Market Dysfunction and the Role of the Central Bank, https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2025/03/BPEA-SP25_WEB_Kashyap_Stein_Wallen_Younger.pdf
4. Funding Liquidity Risk - MK Science Set Publishers, https://mkscienceset.com/articles_file/200-_article1779799366.pdf
5. Market Liquidity and Funding Liquidity - NBER, https://www.nber.org/system/files/working_papers/w12939/w12939.pdf
6. Macro update: What to Watch as Potential Factors that Could Lead, https://www.home.saxo/content/articles/macro/macro-update-qt-2024-01-11-11012024
7. Repo Market's Warning Light is Flickering | The Daily Economy, https://thedailyeconomy.org/article/repo-markets-warning-light-is-flickering/
8. The Fed - Insights from MMF Portfolio Allocations amid Balance, https://www.federalreserve.gov/econres/notes/feds-notes/insights-from-mmf-portfolio-allocations-amid-balance-sheet-normalization-20250303.html
9. FinTech Fridays: Quantitative Tightening (QT) — What It Is, Why the, https://medium.com/@gautsoni/fintech-fridays-quantitative-tightening-qt-what-it-is-why-the-feds-doing-it-now-and-how-d2acb9b06dc4
10. FOMC Minutes, November 6-7, 2024 - Federal Reserve, https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/fomcminutes20241107.htm
11. Gamma, dealer hedging, and the 0DTE effect on market dynamics, https://www.investing.com/news/stock-market-news/gamma-dealer-hedging-and-the-0dte-effect-on-market-dynamics-93CH-4872338
12. Low implied equity market volatility could underestimate financial, https://www.ecb.europa.eu/press/financial-stability-publications/fsr/focus/2024/html/ecb.fsrbox202405_02~e3fa091684.en.html
13. Zero-Day-to-Expiry Options Trading and Variance Risk Premium, https://research-api.cbs.dk/ws/portalfiles/portal/105671291/1775874_O._Khalil_Zero_Day_to_Expiry_Options_Trading_and_Variance_Risk_Premium.pdf
14. Gamma hedging of 0DTE options: Managing extreme risk ... - Numerix, https://www.numerix.com/sites/default/files/file/2026-01/Numerix_White_Paper_Gamma_Hedging_of_ODTE_Options.pdf
15. Same-Day Options, Same-Day Alpha? Institutional Lessons from,

https://resonanzcapital.com/insights/same-day-options-same-day-alpha-institutional-lessons-from-0-dtes-boom
16. Navigating Trade-Offs between Price and Financial Stability in, https://www.elibrary.imf.org/view/journals/006/2025/003/article-A001-en.xml
17. Market Liquidity and Funding Liquidity - NYU Stern, https://pages.stern.nyu.edu/~lpederse/papers/Mkt_Fun_Liquidity.pdf
18. SoS! The overnight bilateral liquidity provision of non-bank financial, https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/working-paper/2026/sos-the-overnight-bilateral-liquidity-provision-of-non-bank-financial-institutions-to-banks.pdf
19. The Fed - Quantifying Treasury Cash-Futures Basis Trades, https://www.federalreserve.gov/econres/notes/feds-notes/quantifying-treasury-cash-futures-basis-trades-20240308.html
20. WHAT HAVE WE LEARNED? Wenxin Du Kristin Forbes Matthew N. Lu, https://www.nber.org/system/files/working_papers/w32321/w32321.pdf
21. Carry Trade and Exchange Rate Dynamics: The Case of Uruguay, https://iecon.fcea.udelar.edu.uy/images/2026/DIE/DIE_01-26.pdf
22. The Liquidity Risk of Liquid Hedge Funds - InK@SMU.edu.sg, https://ink.library.smu.edu.sg/cgi/viewcontent.cgi?article=4079&context=lkcsb_research
23. A SURVEY Markus K. Brunnermeier Thomas M. Eisenbach Yuliy San, https://www.nber.org/system/files/working_papers/w18102/w18102.pdf
24. athens university of economics and business, https://pyxida.aueb.gr/bitstreams/0d5069dc-9eff-4308-874d-6434d0294921/download
25. COLLATERAL 2025/26 - Securities Finance Times, https://www.securitiesfinancetimes.com/sltimes/Collateral_Annual_2026.pdf
26. 2024-non-bank-financial-intermediation-summary-report.pdf, https://www.aref.org.uk/static/19a7a5b7-089a-40d6-81b1ca2c898961e1/2024-non-bank-financial-intermediation-summary-report.pdf
27. The investor base for government and corporate bond markets - OECD, https://www.oecd.org/en/publications/global-debt-report-2026_e9d80efd-en/full-report/the-investor-base-for-government-and-corporate-bond-markets_e68b90b3.html
28. 0DTE Trading Strategies - 5 Data-Driven Approaches ... - FlashAlpha, https://flashalpha.com/articles/guide-to-0dte-trading-strategies-real-time-data
29. Volland Options Dealer Positioning Dashboard User Guide, https://vol.land/VollandUserGuide_Jun24.pdf
30. Leverage in Non-Bank Financial Intermediation: Consultation report, https://www.fsb.org/uploads/CCMR.pdf